

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: Samba Active Directory

Informe de práctica

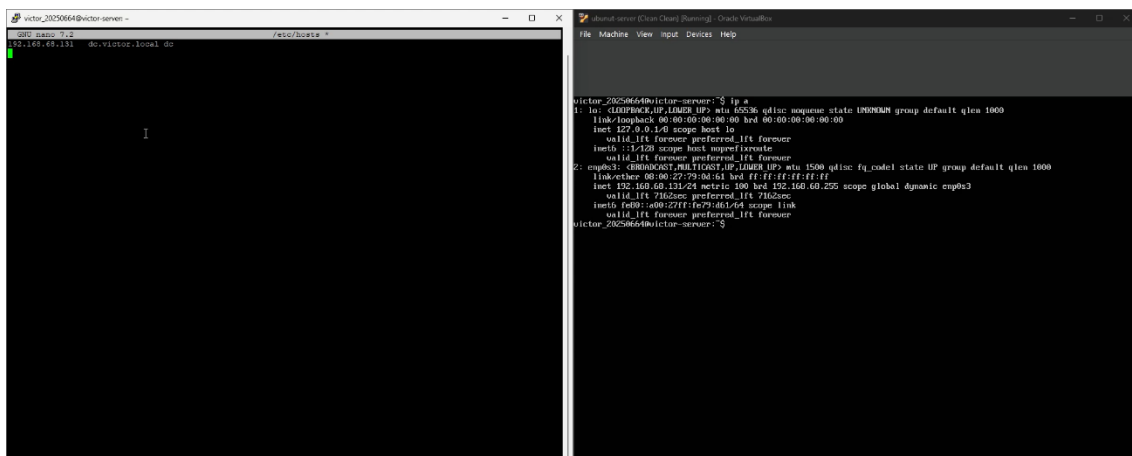
Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC

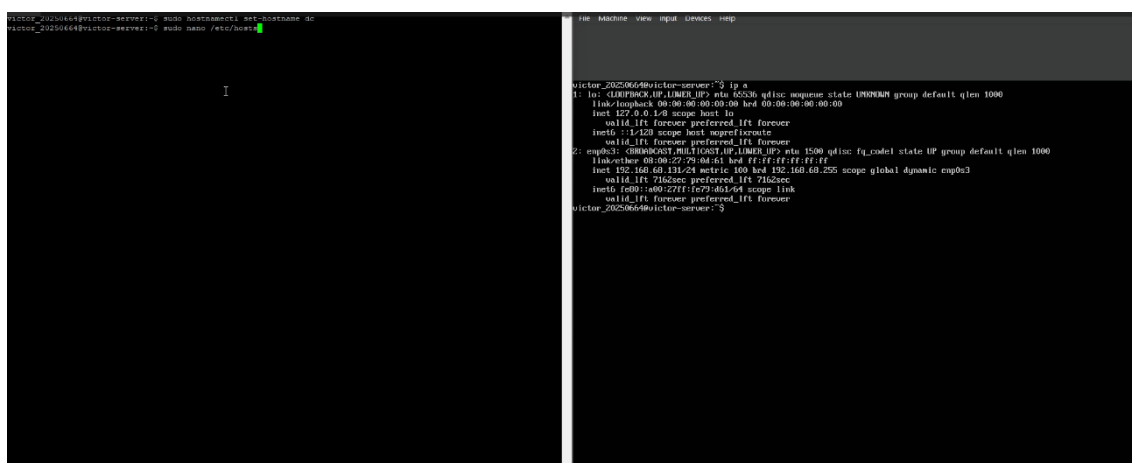


Paso 1: Mi tarea inicial fue establecer el nombre de host y luego verificar la configuración de red. Primero, ejecuté `sudo hostnamectl set-hostname dc` para nombrar mi servidor como el Controlador de Dominio. Inmediatamente después, ejecuté `ip a` y confirmé que la interfaz `ens3` estuviera activa (UP) y tuviera asignada la dirección IP estática `192.168.60.131/24`, asegurando la base de red para el dominio.



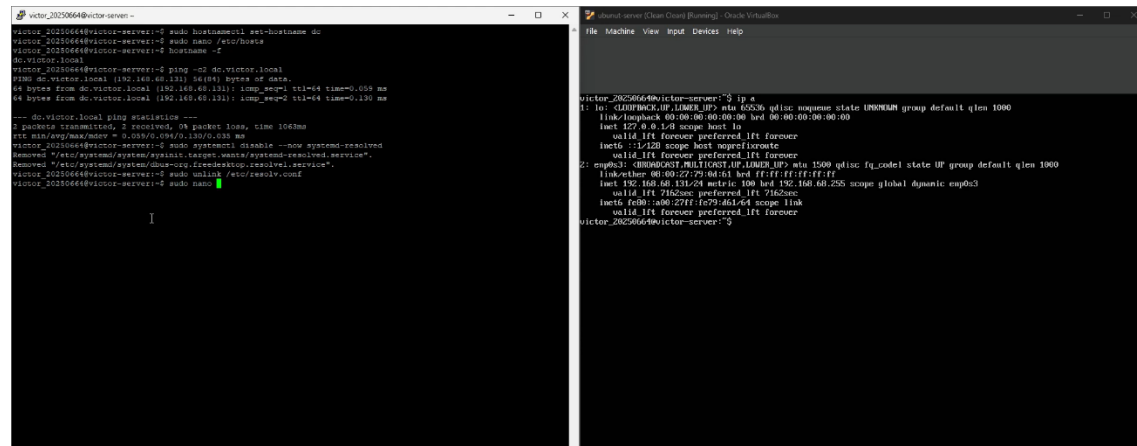
```
victor_2025064@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9d:8d:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.60.131/24 metric 100 brd 192.168.60.255 scope global dynamic ens3
        valid_lft 7162sec preferred_lft 7162sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe79:8d61/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_2025064@victor-server:~$
```

Paso 2: Mi siguiente acción fue configurar el archivo `/etc/hosts` para asegurar la resolución de nombres local. Para ello, edité el archivo con `sudo nano /etc/hosts` y añadí la línea `192.168.60.131 dc.victor.local dc`, asociando mi IP estática con el nombre de host de mi futuro DC y el nombre de dominio.

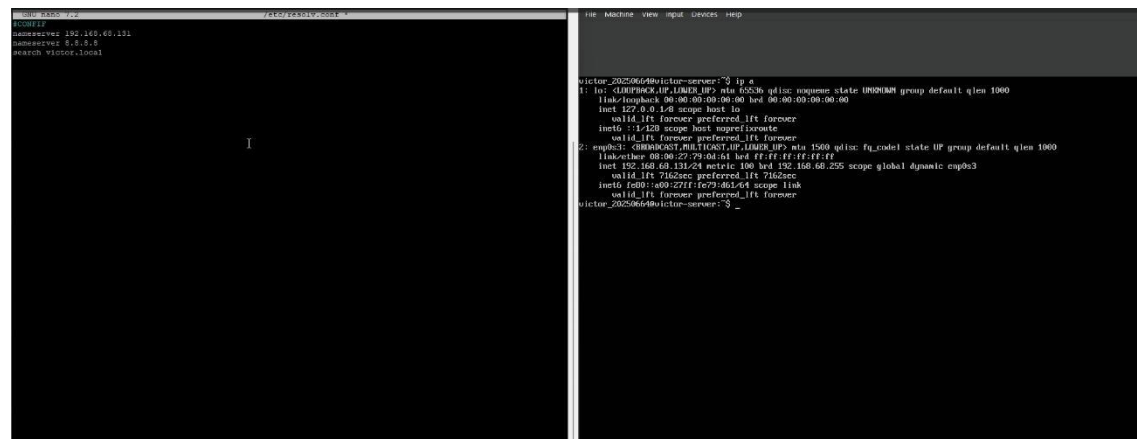


```
victor_2025064@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9d:8d:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.60.131/24 metric 100 brd 192.168.60.255 scope global dynamic ens3
        valid_lft 7162sec preferred_lft 7162sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe79:8d61/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_2025064@victor-server:~$
```

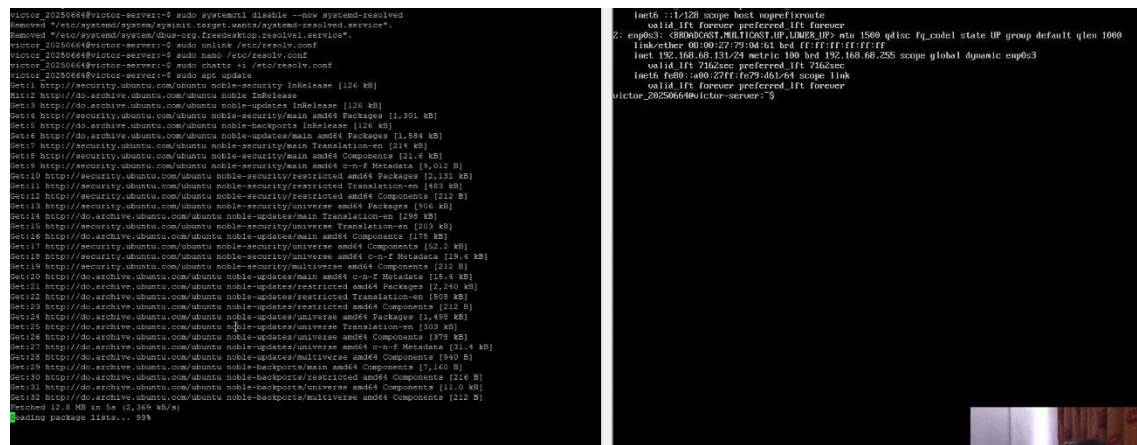
Paso 3: Una vez configurado `/etc/hosts`, procedí a verificar la resolución de nombres haciendo ping a mi FQDN (`dc.victor.local`), lo cual fue exitoso. Luego, para asegurarme de que el servidor usara los ajustes correctos de DNS, deshabilité `systemd-resolved` con `sudo systemctl disable --now systemd-resolved` y edité el archivo `resolv.conf`.



Paso 4: Procedí a editar manualmente el archivo `/etc/resolv.conf` para establecer el servidor DNS. En el archivo, especifiqué mi propia IP como servidor principal (nameserver 192.168.60.131), usé 8.8.8.8 como respaldo, y definí el dominio de búsqueda como `victor.local`.



Paso 5: A continuación, para asegurar que mi sistema estuviera listo y con los últimos paquetes, procedí a actualizar los repositorios y los paquetes. Ejecuté el comando `sudo apt update` para refrescar las listas de paquetes disponibles.



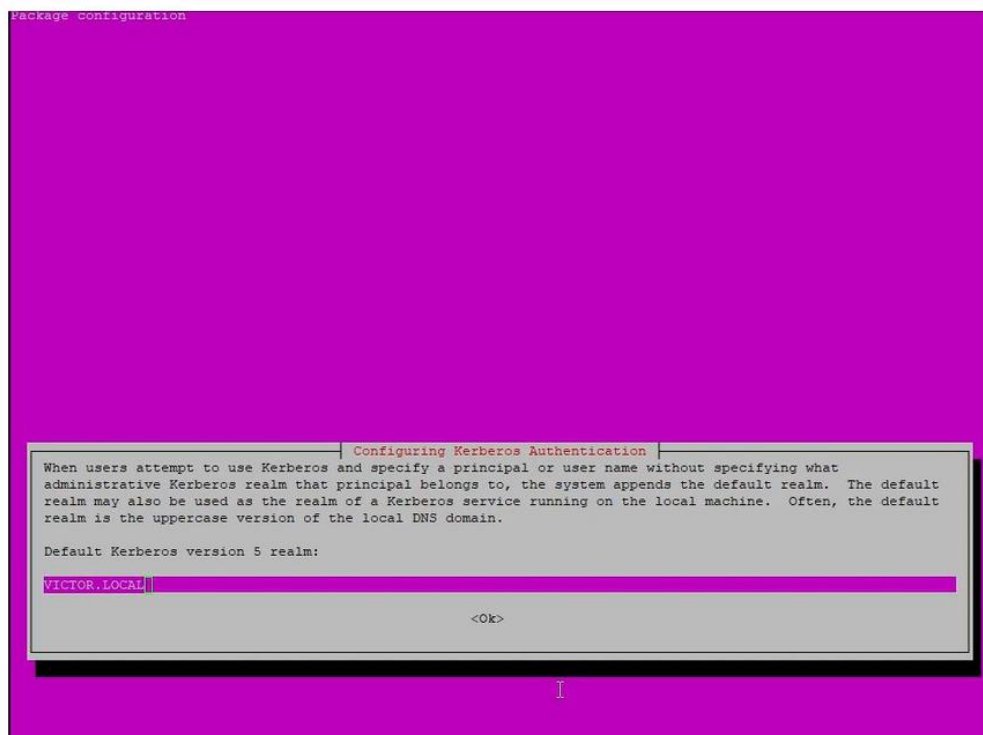
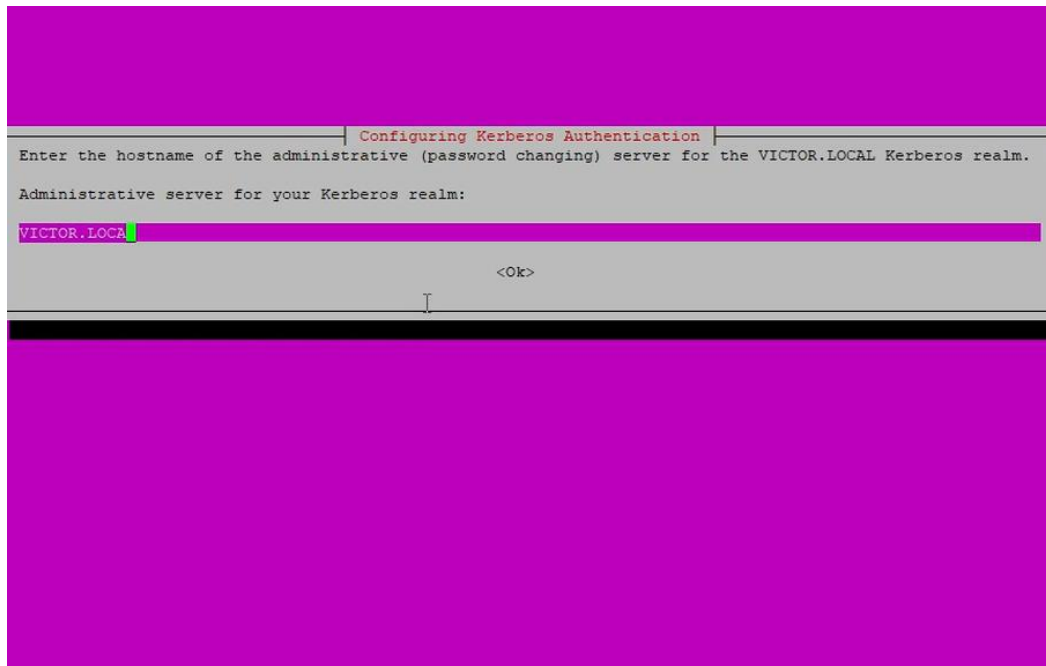
Paso 6: Después de actualizar, procedí a instalar todos los paquetes necesarios para el DC de Samba y Kerberos. Ejecuté el comando `sudo apt install samba samba-dbg samba-vfs-modules smbclient winbind libnss-winbind libpam-winbind krb5-config krb5-user` para descargar e instalar las dependencias principales.

[illegible]

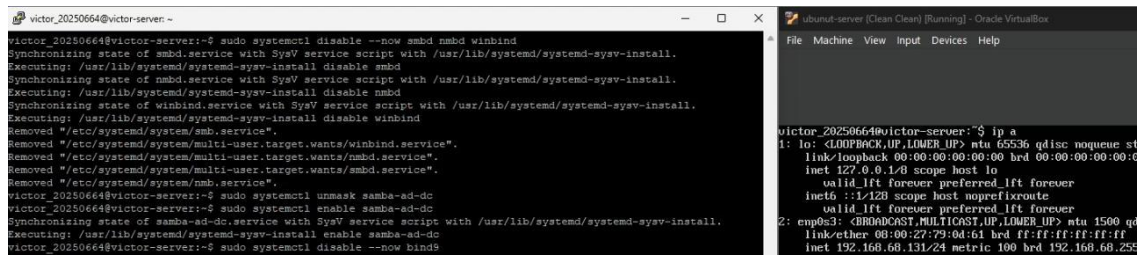
```
File Edit View Help Windows Help
```

```
victor:Z025666@victor-server:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link-loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1 v4 scope host local  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1::1 v6 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens3c: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link-ether 08:00:27:94:64:b1 bed ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ff type ethernet  
    inet 192.168.68.131 v4 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global primary  
        valid_lft forever preferred_lft 7426sec  
    inet6 fe80:a00:27ff:fe79:64b1 v6 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft 7426sec  
victor:Z025666@victor-server:~$
```

Paso 7: Durante la instalación, se me solicitó configurar la autenticación Kerberos. Primero, definí el dominio (realm) predeterminado, que establecí en VICTOR.LOCAL en mayúsculas. Inmediatamente después, ingresé el mismo nombre, VICTOR.LOCAL, como el servidor administrativo para el cambio de contraseñas.



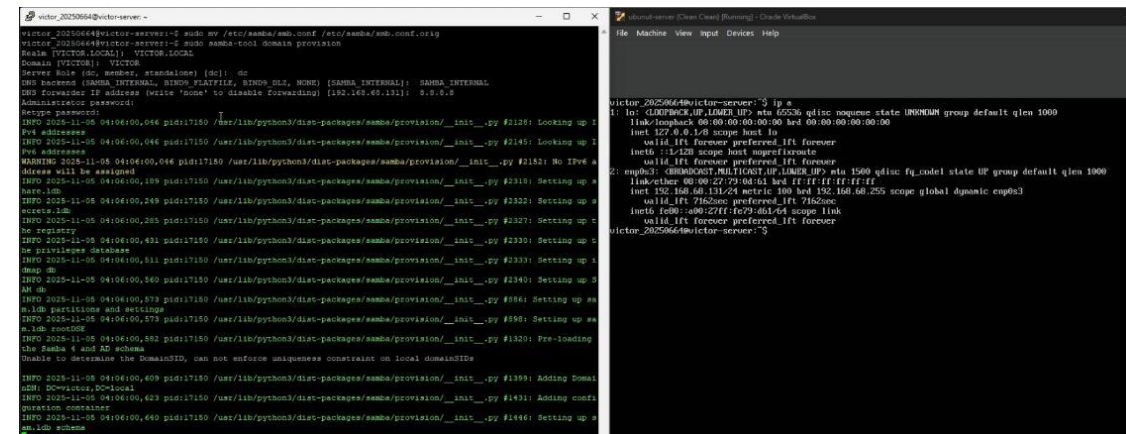
Paso 8: Después de la instalación, procedí a desactivar y deshabilitar los servicios de Samba y Winbind que ya no necesito. Ejecuté `sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind` y luego habilité el servicio moderno `samba-ad-dc`, seguido de detener temporalmente el servicio `bind9` con `sudo systemctl disable --now bind9`.



```
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed "/etc/systemd/system/smb.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service".
Removed "/etc/systemd/system/nmb.service".
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl disable --now bind9
```

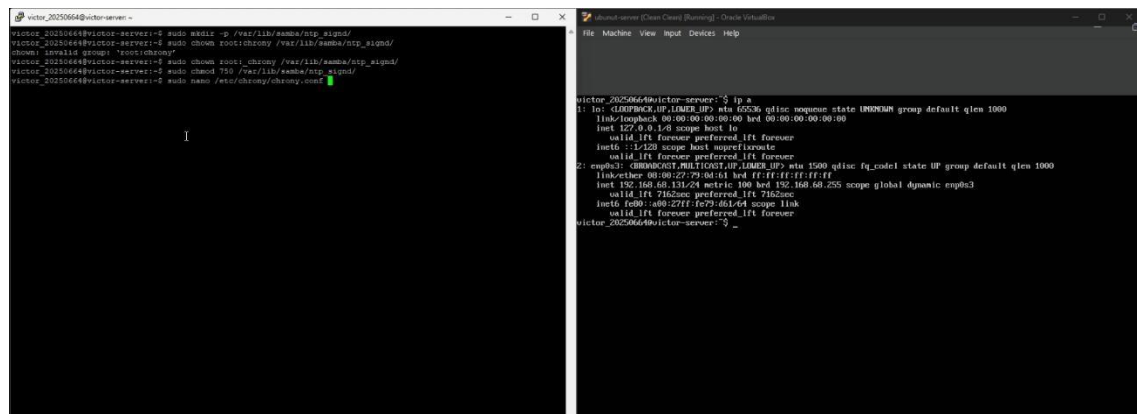
```
victor_20250664@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qlist noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlist noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:79:04:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.131/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Paso 9: Para promocionar mi servidor, primero eliminé el archivo de configuración existente de Samba (`sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig`). Luego, ejecuté el comando `sudo samba-tool domain provision`. Ingresé el dominio Kerberos (VICTOR.LOCAL), seleccioné el rol de DC y definí una contraseña segura para el administrador.



```
victor_20250664@victor-server:~$ sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig
victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool domain provision
Realm (VICTOR.LOCAL): VICTOR.LOCAL
Domain (VICTOR.LOCAL): VICTOR
Server Role (dc, member, standalone) [dc]: dc
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DNS, NONE) [SAMBA_INTERNAL]: SAMBA_INTERNAL
DNS forwarding IP address (write 'none' to disable forwarding) [192.168.68.131]: 192.168.68.131
Administrator password:
Setype password:
INFO 2025-11-05 04:06:00,046 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2126: Looking up 1
FQDN addresses
INFO 2025-11-05 04:06:00,046 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2145: Looking up 1
FQDN addresses
WARNING 2025-11-05 04:06:00,046 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2151: No IPv6 a
ddresses will be assigned
INFO 2025-11-05 04:06:00,189 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2314: Setting up a
bare-ldb
INFO 2025-11-05 04:06:00,249 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2322: Setting up a
schemas-ldb
INFO 2025-11-05 04:06:00,285 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2327: Setting up s
chema registry
INFO 2025-11-05 04:06:00,431 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2330: Setting up s
e privileges database
INFO 2025-11-05 04:06:00,431 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2333: Setting up 1
ldap db
INFO 2025-11-05 04:06:00,560 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2340: Setting up 2
AM db
INFO 2025-11-05 04:06:00,573 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2351: Setting up s
e-ldb partitions and settings
INFO 2025-11-05 04:06:00,573 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #2358: Setting up s
e-ldb rootdse
INFO 2025-11-05 04:06:00,582 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #1320: Pre-loading
the Samba 4 and AD schema
Unable to determine the domainSID, can not enforce uniqueness constraint on local domainSIDs
INFO 2025-11-05 04:06:00,609 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #1399: Adding Doma
in SID: 0x0000000000000000
INFO 2025-11-05 04:06:00,623 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #1431: Adding confi
guration container
INFO 2025-11-05 04:06:00,640 pid:17150 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/_init_.py #1444: Setting up s
e-ldb schema
```

Paso 10: Para configurar correctamente la sincronización de tiempo, esencial para Kerberos y Active Directory, creé el directorio de firmas de Samba para NTP (`sudo mkdir -p /var/lib/samba/ntp_signd`). Luego, ajusté los permisos y el propietario (`chown chorny:chorny`) y edité el archivo de configuración de Chrony (`sudo nano /etc/chrony/chrony.conf`).



```
victor_20250664@victor-server:~$ sudo mkdir -p /var/lib/samba/ntp_signd/
victor_20250664@victor-server:~$ sudo chown root:chorny /var/lib/samba/ntp_signd/
chown: invalid group: 'chorny'
victor_20250664@victor-server:~$ sudo chown root:chorny /var/lib/samba/ntp_signd/
victor_20250664@victor-server:~$ sudo chown 789 /var/lib/samba/ntp_signd/
victor_20250664@victor-server:~$ sudo nano /etc/chrony/chrony.conf
```

```
victor_20250664@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qlist noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlist noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:79:04:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.131/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft 7182sec
    inet6 fe80::a89:27ff:fe79:461d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250664@victor-server:~$
```

Paso 11: Abrí el archivo `/etc/chrony/chrony.conf` y, al final, añadí la configuración para la sincronización de tiempo con Samba. Agregué las líneas `bindcmdaddress 192.168.60.131`, `allow 192.168.60.0/24` y la directiva `ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd` para habilitar el socket de Samba.

```
GNU nano 2.9.2 /etc/chrony/chrony.conf
# SOURCES from ntp.ubuntu.com which some are ipw4 enabled
# - 2 sources from 2.ubuntu.pool.ntp.org which is ipw4 enabled as well
# - 1 source from [01].ubuntu.pool.ntp.org each (ipw4 only atm)
# This means by default, up to 6 dual-stack and up to 2 additional IPv4-only
# sources will be used.
# At the same time it retains some protection against one of the entries being
# down (compare to just using one of the lines). See (LP: #1754358) for the
# discussion.
#
# About using servers from the NTP Pool Project in general see (LP: #104525).
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/pool.html for more information.
pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4
pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2

# Use time sources from NTP.
sourcecmd /run/chrony-dhcp

# Use NTP sources found in /etc/chrony/sources.d.
sourcecmd /etc/chrony/sources.d

# This directive specifies the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys

# This directive specifies the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift

# Save NTP keys and cookies.
ntsdumpdir /var/lib/chrony

# Uncomment the following line to turn logging on.
#log tracking measurements statistics

# Log files location.
logdir /var/log/chrony

# Stop had estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0

# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcsync' directive.
rtcsync

# Step the system clock instead of slewing it if the adjustment is larger than
# one second, but only in the first three clock updates.
makestep 1 3

# Get TAI-UTC offset and leap seconds from the system's database.
# This directive must be commented out when using time sources serving
# leap-smoothed time.
leapsecs right/UTC

#Config
bindcmdaddress 192.168.60.131
allow 192.168.60.0/24
ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd
```

Paso 12: Después de guardar la configuración de Chrony, reinicié el servicio con `sudo systemctl restart chrony` y verifiqué su estado. Finalmente, para preparar el ambiente para la unión de clientes, copié los archivos de configuración de Samba a sus ubicaciones de Kerberos requeridas con `sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf`.

```
Victor_2025066@Victor-server:~$ sudo mkdir -p /var/lib/samba/ntp_signd/
Victor_2025066@Victor-server:~$ sudo chmod 700 /var/lib/samba/ntp_signd/
Victor_2025066@Victor-server:~$ sudo cp /etc/chrony/chrony.conf /var/lib/samba/ntp_signd/
Victor_2025066@Victor-server:~$ sudo cp /etc/chrony/chrony.conf /var/lib/samba/ntp_signd/
Victor_2025066@Victor-server:~$ sudo systemctl status chrony
* chrony.service - chrony, an NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-05 04:08:32 UTC; 5s ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chrony.conf(5)
   Process: 17237 ExecStart=/usr/lib/systemd/scripts/chronyd-startup.sh SOAR_NGIN_OPTS=(code=execited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 17237 (chronyd)
   Tasks: 2 (limit: 4540)
   Memory: 1.4M (peak: 2.2M)
   CPU: 3ms
   CGroup: /system.slice/chrony.service
           └─17237 /usr/sbin/chronyd -F 1
             └─17238 /usr/sbin/chronyd -F 1

Nov 05 04:08:32 dc systemd[1]: Starting chrony.service - chrony, an NTP client/server...
Nov 05 04:08:32 dc chronyd[17237]: chronyd version 4.8 starting (CHRONY-NTF+REFLECTOR+RTC+BRIDGE+ACFILTER+...)
Nov 05 04:08:32 dc chronyd[17237]: Loaded 0 symmetric keys
Nov 05 04:08:32 dc chronyd[17237]: Frequency 6.031 +/- 6.576 ppm read from /var/lib/chrony/chrony.drift
Nov 05 04:08:32 dc chronyd[17237]: Using right/UTC timescale to obtain leap second data
Nov 05 04:08:32 dc chronyd[17237]: MS-WTP authentication enabled
Nov 05 04:08:32 dc chronyd[17237]: Loaded secondmg client (level 1)
Nov 05 04:08:32 dc systemd[1]: Started chrony.service - chrony, an NTP client/server.

Victor_2025066@Victor-server:~$ sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.orig
Victor_2025066@Victor-server:~$ sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
Victor_2025066@Victor-server:~$
```

Paso 13: Para asegurar que los servicios de Active Directory y Samba fueran accesibles, configuré el cortafuegos UFW. Ejecuté una serie de comandos sudo ufw allow para abrir todos los puertos TCP y UDP requeridos por un Controlador de Dominio (como 53, 88, 137-139, 389, 445, entre otros).

[illegible]

Paso 14: Para confirmar que el DNS de mi nuevo Controlador de Dominio funcionaba correctamente, utilicé el comando `host -t A victor.local`. Verifiqué que mi dominio `victor.local` respondiera con la dirección IP correcta (192.168.60.131) y que los registros SRV para Kerberos (`_kerberos._udp.victor.local`) y LDAP (`_ldap._tcp.victor.local`) se resolvieran correctamente a mi servidor `dc.victor.local`.

The screenshot displays two terminal windows side-by-side. The left window shows the execution of several `nslookup` commands to verify DNS records for `victor\_2025064@victor-server`. The right window shows the output of the `ip netns exec` command, displaying detailed IP address information for the same user.

```
victor_2025064@victor-server:~$ nslookup victor_2025064@victor-server
victor_2025064@victor-server:~$ nslookup victor_2025064@victor-server
victor_2025064@victor-server:~$ nslookup victor_2025064@victor-server
victor_2025064@victor-server:~$ nslookup victor_2025064@victor-server
victor_2025064@victor-server:~$ nslookup victor_2025064@victor-server
```

```
victor_2025064@victor-server:~$ ip netns exec victor_2025064@victor-server ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0c3: <BRIDGE,MASTER,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:27:9f:04:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.131/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global dynamic enp0c3
        valid_lft 7162sec preferred_lft 7162sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe79:d614/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_2025064@victor-server:~$ _
```

Paso 15: Empecé intentando crear un usuario llamado surky123 con la contraseña password123. Fallé la primera vez porque la contraseña no cumplía con la complejidad del dominio. Lo corregí y la creación fue exitosa. Después, creé el grupo Software_group y añadí al usuario surky123 a ese grupo. Finalmente, utilicé samba-tool ou create para crear las Unidades Organizativas (OUs) OU=Usuarios,DC=SistemaAD,DC=local y OU=Equipos,DC=SistemaAD,DC=local.

```

victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool user create surky123 password123
[INFO] (lib): Failed to add user 'surky123': - 000001D: Constraint violation - check_password_restrictions: the password does not meet the complexity criteria!
victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool user create surky123 password123!
User 'surky123' added successfully
victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool group create Software_group
Added group Software_group
victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool group addmembers Software_group surky123
Added members to group Software_group
victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Usuarios,DC=SistemaAD,DC=local"
samba-tool ou create "OU=Equipos,DC=SistemaAD,DC=local"
  
```

Paso 16: Mi último paso fue instalar la Política de Grupo de la Consola de Administración (GPMC) y crear las políticas por defecto para mi dominio. Ejecuté el comando `sudo samba-tool gpo install -gpo="SettingsPanel" -target="OU=Usuarios,DC=SistemaAD,DC=local"` y, posteriormente, el comando `samba-tool gpo display` para verificar que las políticas SettingsPanel y las dos Políticas de Dominio por Defecto ya estaban creadas y disponibles en mi Controlador de Dominio de Samba.

```

victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool gpo create "SettingsPanel" "OU=Usuarios,DC=SistemaAD,DC=local"
samba-tool gpo create <displayname> [optional]
GPO : (6AC1786C-014F-11D2-945F-00C04F9804F9)
display name : SettingsPanel
path : \\victor.local\sysvol\victor.local\policies\6AC1786C-014F-11D2-945F-00C04F9804F9
version : 1
source : (6AC1786C-014F-11D2-945F-00C04F9804F9),OU=Usuarios,DC=SistemaAD,DC=local
target : *
samba-tool gpo create <displayname> [optional]
GPO : (6AC1786C-014F-11D2-945F-00C04F9804F9)
display name : SettingsPanel
path : \\victor.local\sysvol\victor.local\policies\6AC1786C-014F-11D2-945F-00C04F9804F9
version : 1
source : (6AC1786C-014F-11D2-945F-00C04F9804F9),OU=Usuarios,DC=SistemaAD,DC=local
target : *
victor_20250664@victor-server:~$
  
```

```

victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool gpo display
1: In: <LDAPBACKUP.LINKED_UP> mta 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: emph3: CHRONICST.MULTICAST.LINKED_UP mta 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:27:79:04:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.131/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global dynamic emph3
    valid_lft 7162sec preferred_lft 7162sec
    inet6 fe80::e0b:22ff:fe79:4d164 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250664@victor-server:~$
  
```

Paso 17: El último paso es la comprobación visual de conectividad con mi cliente Windows. Verifiqué que el cliente, con la dirección IP 192.168.60.131 configurada como su DNS, pudiera alcanzar y mostrar la interfaz de red del servidor de dominio.

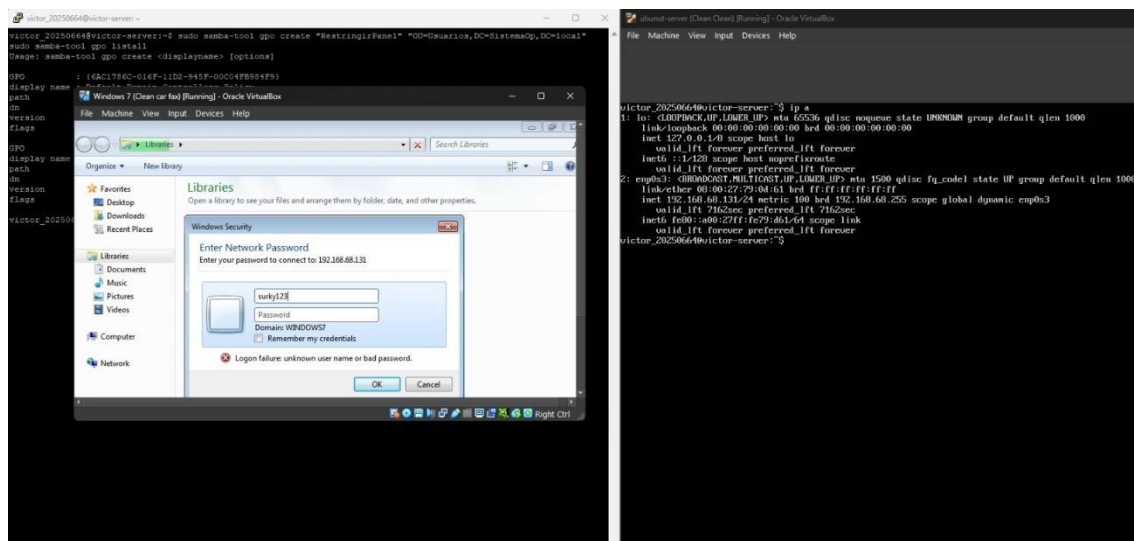
```

victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool gpo create "SettingsPanel" "OU=Usuarios,DC=SistemaAD,DC=local"
samba-tool gpo create <displayname> [optional]
GPO : (6AC1786C-014F-11D2-945F-00C04F9804F9)
display name : SettingsPanel
path : \\victor.local\sysvol\victor.local\policies\6AC1786C-014F-11D2-945F-00C04F9804F9
version : 1
source : (6AC1786C-014F-11D2-945F-00C04F9804F9),OU=Usuarios,DC=SistemaAD,DC=local
target : *
victor_20250664@victor-server:~$
  
```

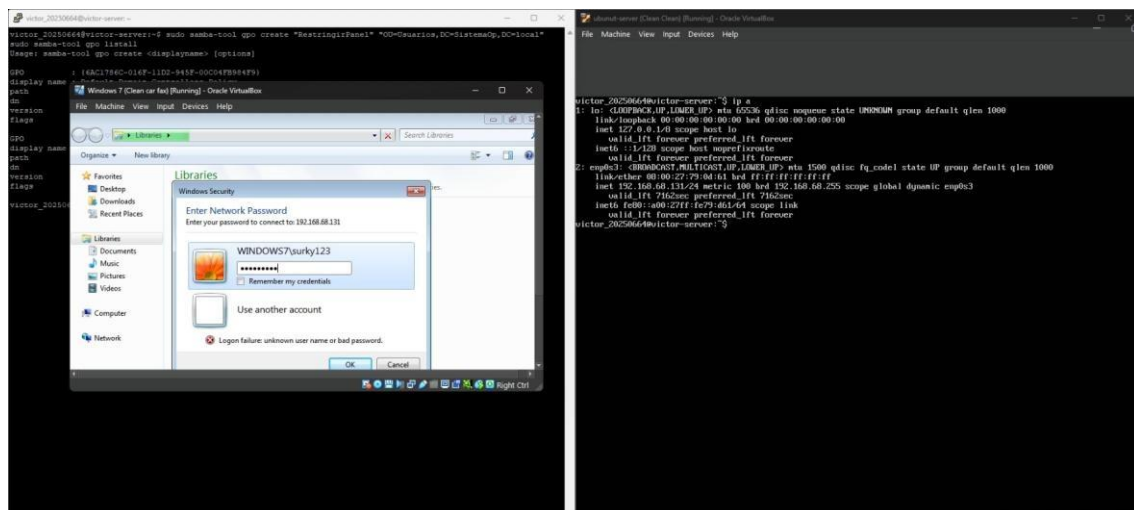
```

victor_20250664@victor-server:~$ sudo samba-tool gpo display
1: In: <LDAPBACKUP.LINKED_UP> mta 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: emph3: CHRONICST.MULTICAST.LINKED_UP mta 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:27:79:04:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.131/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global dynamic emph3
    valid_lft 7162sec preferred_lft 7162sec
    inet6 fe80::e0b:22ff:fe79:4d164 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250664@victor-server:~$
  
```

Paso 18: Desde la máquina cliente Windows 7, intenté acceder al recurso compartido del servidor a través de la IP 192.168.60.131, lo que activó el cuadro de diálogo de seguridad de red. Inicialmente, intenté ingresar el nombre de usuario surky123



Paso 19: Después de que mi intento de autenticación inicial falló (como se vio en el paso anterior), finalmente logré iniciar sesión correctamente en el servidor a través del cliente Windows 7. Esto me permitió navegar al recurso compartido sysvol del dominio.



Paso 20: Una vez dentro del recurso compartido, pude verificar la estructura del dominio, específicamente navegando a la carpeta \\192.168.60.131\\sysvol\\victor.local. Confirmando la presencia de las carpetas Políticas y Scripts, lo que indica que el Controlador de Dominio de Samba está funcionando correctamente y que la réplica SYSVOL es accesible.

